



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1^ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑ IEC 60909

ΟΜΑΔΑ 11

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΑΕΜ:10871

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, ΑΕΜ:10647

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΑΕΜ: 10638

ΗΛΙΑΣ ΛΥΚΑΣ, ΑΕΜ:10430

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025

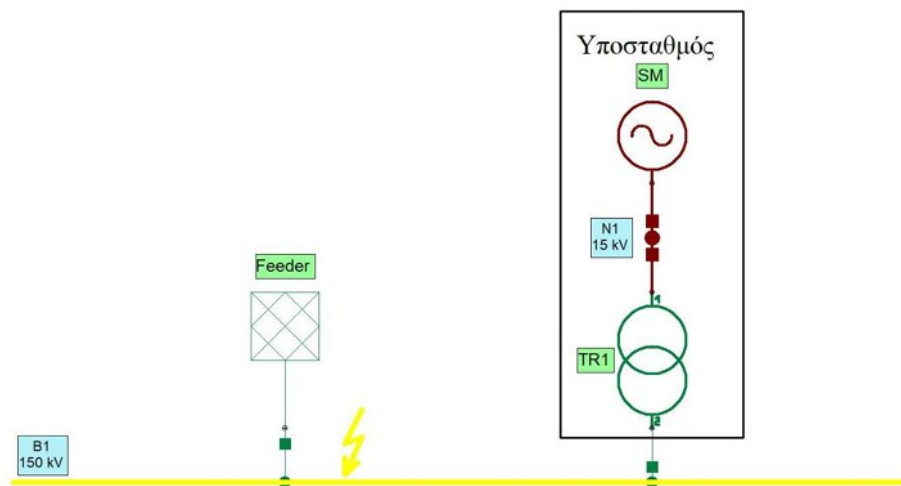
Περιεχόμενα

Δεδομένα υπολογισμών	3
1 Υπολογισμοί ρεύματος βραχυκυκλώσεως	3
1.1 Υπολογισμός του ισοδύναμου κυκλώματος βραχυκυκλώσεως στο B1.....	3
1.2 Υπολογισμός ρευμάτων βραχυκυκλώσεως στη θέση B1.....	5
2 Προσομοίωση βραχυκυκλωμάτων στο NEPLAN	6
2.1 Υλοποίηση κυκλώματος	6
2.2 Τριπολικά και μονοπολικά βραχυκυκλώματα.....	7
2.2.1 1 ^ο ερώτημα: Να υπολογιστούν τα ρεύματα βραχυκύκλωσης (μέγιστο και ελάχιστο αρχικό, μόνιμο, κρουστικό και θερμικό) για τριπολικό και μονοπολικό σφάλμα στους ζυγούς B1, B3, B6 και B8. Θεωρήστε ελάχιστο χρόνο βραχυκυκλώσεως $t_{min} = 0.1$ s. Οι προσομοιώσεις να γίνουν με βάση το IEC 60909 2016. Τα αποτελέσματα να παρουσιαστούν σε πίνακα.	7
2.2.2 2 ^ο ερώτημα: Πως επιδρά η θέση του σφάλματος στο ρεύμα I''_{kmax} ;.....	9
2.2.3 3 ^ο ερώτημα: Με βάση ποια τιμή ρεύματος θα υπολογιστεί η μέγιστη θερμική καταπόνηση και η μέγιστη μηχανική καταπόνηση στα διάφορα σημεία σφάλματος;	10
2.2.4 4 ^ο ερώτημα: Στην περίπτωση του σφάλματος στον ζυγό των 20 kV να σχολιαστεί η επίδραση των γειτονικών ζυγών.	11
2.3 Επίδραση διανεμημένης παραγωγής	12
2.3.1 1 ^ο ερώτημα: Να υπολογιστούν τα ρεύματα βραχυκύκλωσης (μέγιστο αρχικό, μόνιμο, κρουστικό και θερμικό) για τριπολικό και μονοπολικό σφάλμα στους ζυγούς B1, B3, B6 και B8. Οι προσομοιώσεις να γίνουν με βάση το IEC 60909 2016. Τα αποτελέσματα να παρουσιαστούν σε πίνακα.	12
2.3.2 2 ^ο ερώτημα: Τι παρατηρείτε όσον αφορά τη συμβολή των μονάδων ΔΠ;.....	13
2.3.3 3 ^ο ερώτημα: Σε ποια περίπτωση τα ρεύματα βραχυκύκλωσης είναι 0; Που οφείλεται αυτό; ..	13
2.3.4 4 ^ο ερώτημα: Διατυπώστε ερώτημα στο ChatGPT ή σε άλλο AI chatbot της επιλογής σας σχετικά με την επίδραση των μονάδων ΔΠ στο ρεύμα βραχυκύκλωσης σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Σχολιάστε τις απαντήσεις που θα προκύψουν (στην απάντησή σας να συμπεριληφθεί η ερώτηση που κάνατε και η απάντηση που λάβατε σε print screen).	13
3 Βιβλιογραφία.....	15

Δεδομένα υπολογισμών

Ομάδα 11	
Άσκηση 1 Άσκηση 2	$S_{kQ''} = 2000 \text{ MVA}$ Θέση σφάλματος: B1, B3, B6, B8

1 Υπολογισμοί ρεύματος βραχυκυκλώσεως



Σχήμα 1: Συνολικό κύκλωμα στο Nerpian για άσκηση 1

Για τον θεωρητικό υπολογισμό του σφάλματος, σύμφωνα με το πρότυπο **IEC 60909-0:2016**, οι υπολογισμοί γίνονται σε δυο στάδια. Αρχικά υπολογίζονται οι σύνθετες αντιστάσεις των στοιχείων του δικτύου ανοιγμένες στο σημείο του σφάλματος. Έπειτα από το ισοδύναμο κύκλωμα που προκύπτει υπολογίζεται το αρχικό μέγιστο ρεύμα τριπολικού βραχυκυκλώματος και το κρουστικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως. Εφόσον $U_n > 35 \text{ kV}$, τότε σύμφωνα με το πρότυπο οι **συντελεστές c** λαμβάνονται ως εξής: $c_{max} = 1.1$ & $c_{min} = 1.0$

1.1 Υπολογισμός του ισοδύναμου κυκλώματος βραχυκυκλώσεως στο B1

1. Σύνθετη αντίσταση υποσταθμού παραγωγής (SM+TR1):

Ο υποσταθμός παραγωγής αποτελείται από την γεννήτρια SM και τον μετασχηματιστή TR1. Η αρχική υπομεταβατική αντίδραση της γεννήτριας είναι:

$$X''_d = x''_d \frac{U_{rG}^2}{S_{rG}} = 0.256 \, \Omega$$

Εφόσον, $S_{rG} > 100 \text{ MVA}$ τότε,

$$R/X'' = 0.05 \Rightarrow R = 0.013 \, \Omega$$

Συνεπώς,

$$\overline{Z}_G = (0,013 + j0.256) \Omega$$

Η σύνθετη αντίσταση του μετασχηματιστή TR1 υπολογίζεται ως εξής:

$$Z_T = \frac{u_{kr}}{100\%} * \frac{U_{rTHV}^2}{S_{rTR}} = 27.281 \Omega$$

$$R_T = \frac{u_{Rr}}{100\%} * \frac{U_{rTHV}^2}{S_{rTR}} = 3.51 \Omega$$

$$X_T = \sqrt{Z_T^2 - R_T^2} = 27.054 \Omega$$

Συνεπώς,

$$\overline{Z}_T = (3.51 + j27.054) \Omega$$

Πρέπει να εισαχθεί ο συντελεστής διόρθωσης του σταθμού παραγωγής (SM+TR1),

$$x_T = X_T * \frac{S_{rT}}{U_{rTHV}^2} = 0.144 pu$$

Οπότε,

$$K_s = \frac{U_{B1}^2}{U_{rG}^2} * \frac{U_{rTLV}^2}{U_{rTHV}^2} * \frac{c_{max}}{1 + |x''_d - x_T| * \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_G}} = 1.087$$

Συνεπώς η σύνθετη αντίσταση του υποσταθμού ανοιγμένη στο επίπεδο του σφάλματος είναι,

$$\overline{Z}_{SK} = (tr^2 * \overline{Z}_G + \overline{Z}_T) = (3.957 + j32.19) \Omega$$

2. Σύνθετη αντίσταση τροφοδότη (Feeder):

Για τον τροφοδότη υπολογίζεται η σύνθετη αντίσταση ως εξής:

$$Z_Q = \frac{c_{max} U_{nQ}^2}{S''_{kQ}} = 12.375 \Omega$$

Σύμφωνα με το πρότυπο εάν ο λόγος R/X δεν είναι γνωστός τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξής τιμές:

$$\begin{cases} X_Q = 0.995 Z_Q \\ \frac{R_Q}{X_Q} = 0.1 \end{cases}$$

Συνεπώς η αντίσταση και η αντίδραση υπολογίζονται:

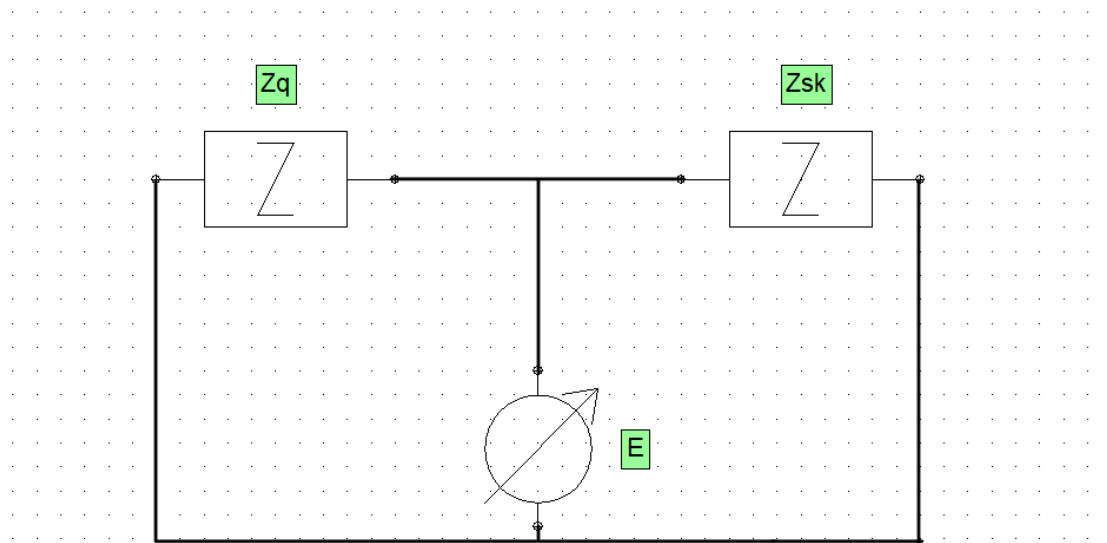
$$X_Q = 12.313 \Omega \text{ \& } R_Q = 1.231 \Omega$$

Άρα και η σύνθετη αντίσταση του τροφοδότη είναι:

$$\overline{Z}_Q = (1.231 + j12.313) \Omega$$

3. Ισοδύναμο κύκλωμα

Από τον υπολογισμό των σύνθετων αντιστάσεων του δικτύου για το ζυγό B1 προκύπτει το παρακάτω ισοδύναμο κύκλωμα για τον υπολογισμό των ρεμάτων.



Σχήμα 2: Ισοδύναμο μονοφασικό κύκλωμα για βραχυκύκλωμα στο σημείο B1.

Η συνολική αντίσταση του κυκλώματος υπολογίζεται ως εξής:

$$Z_{eq} = Z_{SK} \parallel Z_Q = (0,946 + j8.855) \Omega$$

1.2 Υπολογισμός ρευμάτων βραχυκυκλώσεως στη θέση B1

Το βραχυκύκλωμα στον ζυγό B1 είναι τριπολικό, συνεπώς βάση του προτύπου IEC 60909-0:2016 υπολογίζονται τα ρεύματα ως εξής:

1. Υπολογισμός αρχικού ρεύματος τριπολικού βραχυκυκλώματος

Το αρχικό ρεύμα τριπολικού βραχυκυκλώματος στον ζυγό B1 υπολογίζεται ως εξής:

$$I''_k = \frac{c_{max} U_n}{\sqrt{3} Z_{eq}} = 10.698 \text{ kA}$$

2. Υπολογισμός κρουστικού ρεύματος βραχυκυκλώσεως

Το κρουστικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως στον ζυγό B1 υπολογίζεται ως εξής:

$$i_p = k\sqrt{2}I''_k$$

Ο παράγοντας k υπολογίζεται μέσω του λόγου R/X ,

$$\frac{R}{X} = \frac{R_{eq}}{X_{eq}} = 0.107$$

Άρα και ο παράγοντας k υπολογίζεται,

$$k = 1.02 + 0.98e^{-3R/X} = 1.731$$

Και αφού καλύπτεται και η συνθήκη $1.15k = 1.99 \leq 2$, τότε:

$$i_p = 26.187 \text{ kA}$$

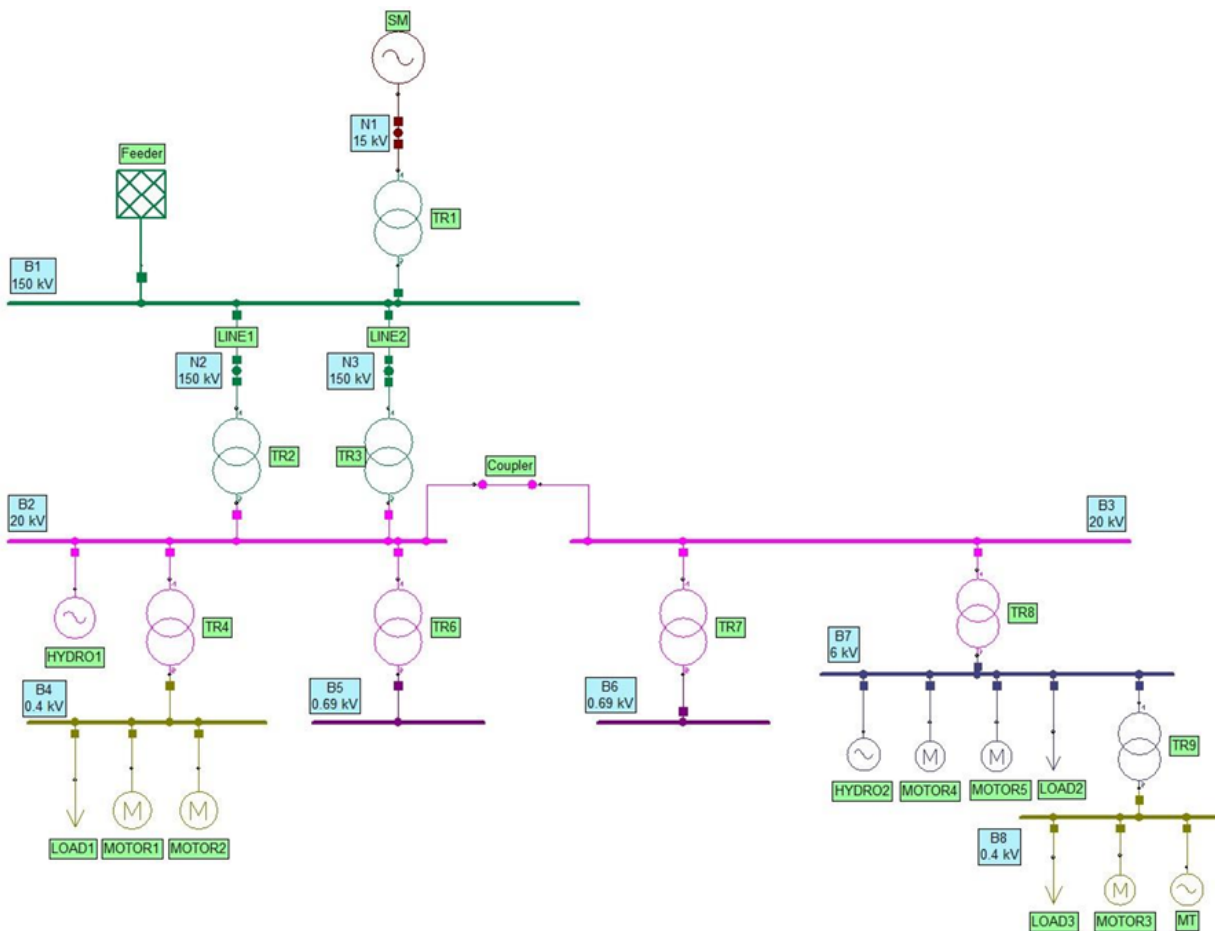
ΜΕΓΕΘΗ	Επίλυση με υπολογισμούς	Επίλυση στο λογισμικό Neplan
Αρχικό ρεύμα τριπολικού βραχυκυκλώματος I_k'' (kA)	10.698	9.399
Κρουστικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως i_p (kA)	26.187	26.372

Πίνακας 1: Σύγκριση υπολογισμών με τα αποτελέσματα του Neplan

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μικρή απόκλιση μεταξύ των θεωρητικών υπολογισμών και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν μέσω του λογισμικού Neplan η οποία ωστόσο χαρακτηρίζεται αποδεκτή.

2 Προσομοίωση βραχυκυκλωμάτων στο NEPLAN

2.1 Υλοποίηση κυκλώματος



Σχήμα 3: Συνολικό κύκλωμα στο Neplan για άσκηση 2

2.2 Τριπολικά και μονοπολικά βραχυκυκλώματα

2.2.1 1^ο ερώτημα: Να υπολογιστούν τα ρεύματα βραχυκύκλωσης (μέγιστο και ελάχιστο αρχικό, μόνιμο, κρουστικό και θερμικό) για τριπολικό και μονοπολικό σφάλμα στους ζυγούς B1, B3, B6 και B8. Θεωρήστε ελάχιστο χρόνο βραχυκυκλώσεως $t_{min} = 0.1$ s. Οι προσομοιώσεις να γίνουν με βάση το IEC 60909 2016. Τα αποτελέσματα να παρουσιαστούν σε πίνακα.

ΜΕΓΕΘΗ	Επίλυση στο λογισμικό Neplan		
	ΖΥΓΟΙ	ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ
Αρχικό μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλώματος $I_{k''\{max\}}$ (kA)	B1	11.530	14.014
	B3	46.653	51.923
	B6	86.942	0
	B8	70.074	58.612
Κρουστικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως I_p (kA) για $I_{k''\{max\}}$	B1	24.165	29.373
	B3	110.482	122.963
	B6	230.123	0.001
	B8	164.765	137.814
Θερμικό ρεύμα I_{th} (kA) για $I_{k''\{max\}}$	B1	12.294	14.944
	B3	52.241	58.142
	B6	112.728	0
	B8	78.123	65.344
Μόνιμο ρεύμα I_k (kA) για $I_{k''\{max\}}$	B1	11.490	14.014
	B3	46.285	51.923
	B6	86.898	0
	B8	67.571	58.612

Πίνακας 2: αποτελέσματα σε σφάλματα ζυγών για $I_{k''\{max\}}$

ΜΕΓΕΘΗ	Επίλυση στο λογισμικό Nerslan		
	ΖΥΓΟΙ	ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ
Αρχικό ελάχιστο ρεύμα βραχυκύκλώματος $I_{k''\{min\}}$ (kA)	B1	8.304	10.977
	B3	37.005	43.039
	B6	70.881	0
	B8	55.126	46.631
Κρουστικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως I_p (kA) για $I_{k''\{min\}}$	B1	18.706	24.727
	B3	90.309	105.033
	B6	187.878	0.001
	B8	130.484	110.377
Θερμικό ρεύμα I_{th} (kA) για $I_{k''\{min\}}$	B1	9.064	11.981
	B3	42.376	49.285
	B6	92.242	0
	B8	61.709	52.200
Μόνιμο ρεύμα I_k (kA) για $I_{k''\{min\}}$	B1	8.304	10.977
	B3	37.005	43.039
	B6	70.881	0
	B8	55.126	46.631

Πίνακας 3: αποτελέσματα σε σφάλματα ζυγών για $I_{k''\{min\}}$

2.2.2 2^ο ερώτημα: Πως επιδρά η θέση του σφάλματος στο ρεύμα I''_{kmax} ;

Κατά το πρότυπο της IEC 60909, το ρεύμα βραχυκύκλωσης εξαρτάται από την θέση του σφάλματος σε σχέση με την γεννήτρια (ή το δίκτυο/Feeder) που τροφοδοτεί το κομμάτι του δικτύου που μελετάται. Όσο πιο μακριά βρίσκεται το σφάλμα από την γεννήτρια τόσο μικρότερο είναι το σφάλμα καθώς τα στοιχεία που βρίσκονται μεταξύ της γεννήτριας και της θέσης του σφάλματος επιδρούν στην σύνθετη αντίσταση του ισοδύναμου κυκλώματος για τον υπολογισμό του ρεύματός της, όπως ορίζεται και από το πρότυπο, μεγαλώνοντάς την. Έτσι σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο για τον υπολογισμό του μέγιστου αρχικού ρεύματος βραχυκύκλωσης, αυτό ελαττώνεται.

$$I''_k = \frac{c_{max} U_n}{\sqrt{3} Z_{eq}}$$

Αύτη η θεώρηση μπορεί να εφαρμοστεί σε μία συνθήκη που το επίπεδο τάσης θα είναι κοινό για όλα τα στοιχεία του κυκλώματος, αποτυπώνοντας με μεγάλη ακρίβεια την μείωση του αρχικού μέγιστου ρεύματος βραχυκύκλωσης για κάθε κόμβο έπειτα από το κόμβο της γεννήτριας.

Σε πιο πολύπλοκα ΣΗΕ, όπου το επίπεδο τάσης αλλάζει για τις ανάγκες του, η παραπάνω θεώρηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως. Αφού υπάρχουν μετασχηματιστές τάσης για την αλλαγή των επιπέδων τάσης και βάσει της αρχής της υπέρθεσης, όπως αναφέρεται και στο πρότυπο, καλύτερη προσέγγιση για τα αρχικά μέγιστα ρεύματα βραχυκύκλωσης θα ήταν η χρήση της ισχύς βραχυκύκλωσης του κάθε στοιχείου που συνεισφέρει στο σφάλμα. Έτσι, αν θεωρητικά αγνοήσουμε την ισχύ που σκεδάζεται κατά το μετασχηματισμό της τάσης, η «ισχύς» που προσφέρει το κάθε στοιχείο στο βραχυκύκλωμα δεν μεταβάλλεται και εξαρτάται όντως από την απόστασή του από το σφάλμα. Έτσι, λοιπόν, με τον υπολογισμό της συνολικής ισχύος βραχυκύκλωσης για τον κόμβο που μελετάται (σαν αυτός να συνδέονταν με ένα άκαμπτο δίκτυο, που μόνο αυτό τροφοδοτεί το σφάλμα και έχει ισχύς βραχυκύκλωσης ίση με το άθροισμα των ισχύων βραχυκύκλωσης των στοιχείων που συνεισφέρουν στο σφάλμα), το αρχικό μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης μπορεί να υπολογιστεί από τον παρακάτω τύπο:

$$I''_k = \frac{S''_k}{\sqrt{3} U_n}$$

Με αυτή τη θεώρηση λοιπόν, επαληθεύονται και τα αποτελέσματα των υπολογισμών των ρευμάτων βραχυκύκλωσης του προηγούμενου ερωτήματος. Δηλαδή παρότι στον ζυγό B1 αναμένονταν το μεγαλύτερο αρχικό μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης, όπου και ισχύς βραχυκύκλωσης του ζυγού είναι η μεγαλύτερη και από τις 4 περιπτώσεις σφαλμάτων που εξετάζονται, αφού ο ζυγός είναι πάρα πολύ κοντά στα στοιχεία που συνεισφέρουν κυρίως σε όλα τα βραχυκυκλώματα, το ρεύμα βραχυκύκλωσης που υπολογίζεται είναι το μικρότερο από τις 4 περιπτώσεις. Και αυτό γιατί το επίπεδο τάσης του ζυγού είναι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη, στον ζυγό B6, ο οποίος βρίσκεται σχετικά πιο μακριά από τους κύριους τροφοδότες του σφάλματος (δίκτυο και γεννήτρια), άρα αναμενόταν και μικρότερο αρχικό μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης, το ρεύμα αυτό έχει την μεγαλύτερη τιμή από τις 4 περιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ η ισχύς βραχυκύκλωσης για βραχυκύκλωμα στον ζυγό B6 είναι όντως μικρότερη από την ισχύς βραχυκύκλωσης για βραχυκύκλωμα στον ζυγό B1, το επίπεδο τάσης του κόμβου B6 είναι τάξεις μικρότερο από αυτό το B1.

Με παρόμοιο τρόπο αιτιολογούνται και τα αποτελέσματα των ρευμάτων βραχυκύκλωσης και στους υπόλοιπους ζυγούς.

2.2.3 3^ο ερώτημα: Με βάση ποια τιμή ρεύματος θα υπολογιστεί η μέγιστη θερμική καταπόνηση και η μέγιστη μηχανική καταπόνηση στα διάφορα σημεία σφάλματος;

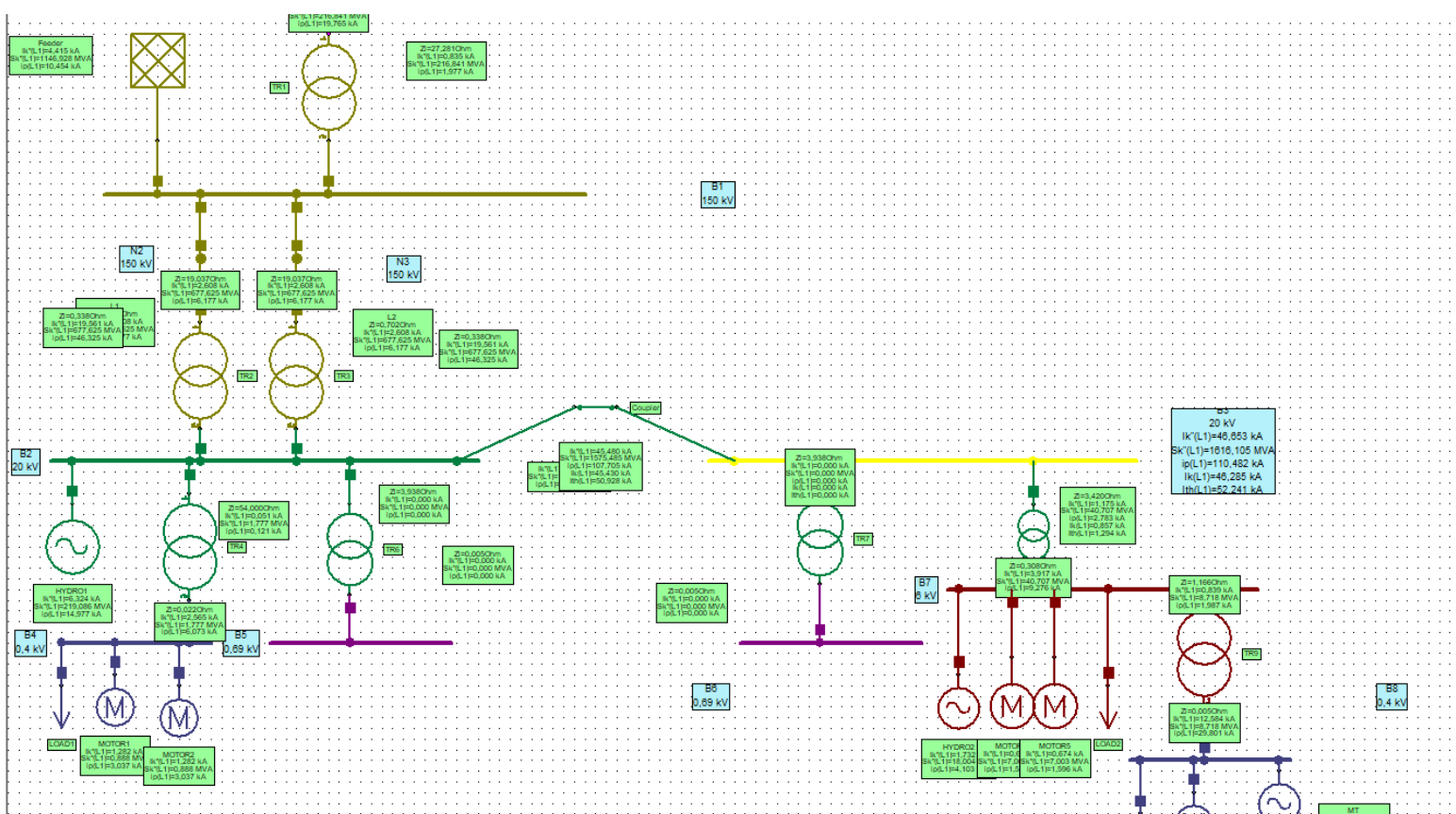
Αποτελεί κριτήριο σχεδιασμού	Φυσικό φαινόμενο που αφορά	Ρεύμα που χρησιμοποιείται
Θερμική καταπόνηση	Αύξηση θερμοκρασίας πχ καλωδίων	Μέγιστο αρχικό συμμετρικό ρεύμα σφάλματος I_k'' & Διάρκεια σφάλματος ή I_{th}
Μηχανική καταπόνηση	ΗΜ Δυνάμεις σε συσκευές και διατάξεις	Μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης I_p

Πίνακας 4

Η μέγιστη θερμική και μηχανική καταπόνηση στα διάφορα σημεία ενός συστήματος υπολογίζεται με βάση τις τιμές των ρευμάτων βραχυκυκλώσεως. Συγκεκριμένα, για τη θερμική καταπόνηση, η οποία σχετίζεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των αγωγών και καλωδίων, χρησιμοποιείται το μέγιστο αρχικό συμμετρικό ρεύμα σφάλματος I_k'' και η διάρκεια του σφάλματος, ή πιο απλά το θερμικό ρεύμα βραχυκύκλωσης I_{th} . Αντίθετα, για τη μηχανική καταπόνηση, η οποία αφορά τις ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις που ασκούνται στις διατάξεις, λαμβάνεται υπόψη το μέγιστο κρουστικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως I_p , το οποίο προκαλεί τις μεγαλύτερες μηχανικές πιέσεις στα στοιχεία του συστήματος.

2.2.4 4^ο ερώτημα: Στην περίπτωση του σφάλματος στον ζυγό των 20 kV να σχολιαστεί η επίδραση των γειτονικών ζυγών.

Κατά το βραχυκύκλωμα στον ζυγό των 20 kV, η κύρια τροφοδότηση του ρεύματος σφάλματος προέρχεται από τον αρχικό feeder και την πηγή SM, οι οποίες διαθέτουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά ισχύος βραχυκυκλώματος. Επιπλέον, συμμετέχουν οι πηγές Hydro 1, Motor 1-2 μέσω των αντίστοιχων μετασχηματιστών, καθώς και οι πηγές κατάντη (Hydro 2, Motor 3-4-5, γεννήτρια MT) που είναι συνδεδεμένες μέσω του TR8 και TR9. Αυτές οι μονάδες ενισχύουν τη συνολική ροή ρεύματος προς το σημείο σφάλματος, ανάλογα με την ικανότητά τους να παρέχουν ρεύμα βραχυκυκλώματος (οι πηγές Hydro 1,2 και MT συνεισφέρουν παραπάνω από τους κινητήρες στο ρεύμα βραχυκύκλωσης). Τα φορτία παραμένουν παθητικά, επομένως δεν συμβάλλουν στο ρεύμα του σφάλματος. Τέλος ο ζυγός B6 που συνδέεται με τον ζυγό B3 των 20kV είναι κενός οπότε δεν προσδίδει κάποιο ρεύμα τροφοδότησης του βραχυκυκλώματος.



Εικόνα 1: Ενδεικτική εικόνα με την συνεισφορά του κάθε στοιχείου στο 3πολικό βραχυκύκλωμα του ζυγού B3

Επίδραση διανεμημένης παραγωγής

2.2.5 1^ο ερώτημα: Να υπολογιστούν τα ρεύματα βραχυκύκλωσης (μέγιστο αρχικό, μόνιμο, κρουστικό και θερμικό) για τριπολικό και μονοπολικό σφάλμα στους ζυγούς B1, B3, B6 και B8. Οι προσομοιώσεις να γίνουν με βάση το IEC 60909 2016. Τα αποτελέσματα να παρουσιαστούν σε πίνακα.

ΜΕΓΕΘΗ	Επίλυση στο λογισμικό Neplan		
	ΖΥΓΟΙ	ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ
Αρχικό μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλώματος $I_{k''\{max\}}$ (kA)	B1	11.634	14.124
	B3	47.228	52.459
	B6	99.156	0
	B8	70.157	58.681
Κρουστικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως I_p (kA) για $I_{k''\{max\}}$	B1	24.419	29.646
	B3	111.872	124.263
	B6	259.984	0.001
	B8	164.888	137.915
Θερμικό ρεύμα I_{th} (kA) για $I_{k''\{max\}}$	B1	12.411	15.068
	B3	52.929	58.792
	B6	125.990	0
	B8	78.216	65.421
Μόνιμο ρεύμα I_k (kA) για $I_{k''\{max\}}$	B1	11.594	14.124
	B3	46.859	52.459
	B6	99.112	0
	B8	67.652	58.681

Πίνακας 5: αποτελέσματα σε σφάλματα ζυγών για $I_{k''\{max\}}$ με επίδραση διανεμημένης παραγωγής

2.2.6 2^ο ερώτημα: Τι παρατηρείτε όσον αφορά τη συμβολή των μονάδων ΔΠ;

Κατά τη διάρκεια ενός βραχυκυκλώματος, οι μονάδες διανεμημένης παραγωγής (ΔΠ) δεν λειτουργούν παθητικά, αλλά συνεισφέρουν ενεργά στο ρεύμα του σφάλματος. Πιο συγκεκριμένα, δρουν ως πηγές ισχύος και τροφοδοτούν το βραχυκύκλωμα με ρεύμα, αυξάνοντας έτσι το συνολικό ρεύμα σφάλματος στον ζυγό σφάλματος. Συνεπώς, η παρουσία τους επηρεάζει σημαντικά τον υπολογισμό του εκάστοτε ρεύματος βραχυκύκλωσης και τη ρύθμιση των προστασιών του συστήματος.

2.2.7 3^ο ερώτημα: Σε ποια περίπτωση τα ρεύματα βραχυκύκλωσης είναι 0; Που οφείλεται αυτό;

Κατά την προσομοίωση μονοφασικού σφάλματος (σφάλματος φάσης προς γη) στον ζυγό B6, το ρεύμα βραχυκύκλωσης υπολογίζεται ίσο με μηδέν. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται από τη συνδεσμολογία του μετασχηματιστή TR7 (Yd5), μέσω του οποίου τροφοδοτείται ο συγκεκριμένος ζυγός.

Στη συνδεσμολογία Yd5, η πρωτεύουσα πλευρά είναι συνδεδεμένη σε αστέρα (Y), ενώ η δευτερεύουσα πλευρά είναι συνδεδεμένη σε τρίγωνο (Δ). Το μονοφασικό σφάλμα απαιτεί την ύπαρξη διαδρομής μέσω της γης και του ουδέτερου για να κλείσει το κύκλωμα του ρεύματος σφάλματος. Ωστόσο, η δευτερεύουσα πλευρά του μετασχηματιστή (πλευρά Δ) δεν διαθέτει ουδέτερο και είναι ηλεκτρικά απομονωμένη από τη γη. Η συνδεσμολογία τύπου Δ έχει την ιδιότητα να εγκλωβίζει τα ρεύματα μηδενικής ακολουθίας εντός του τριγώνου, εμποδίζοντας τη ροή τους προς την πλευρά του αστέρα. Επομένως, κατά τη διάρκεια ενός μονοπολικού σφάλματος στη δευτερεύουσα πλευρά, δεν υφίσταται διαδρομή επιστροφής του ρεύματος μέσω της γης.

2.2.8 4^ο ερώτημα: Διατυπώστε ερώτημα στο ChatGPT ή σε άλλο AI chatbot της επιλογής σας σχετικά με την επίδραση των μονάδων ΔΠ στο ρεύμα βραχυκύκλωσης σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Σχολιάστε τις απαντήσεις που θα προκύψουν (στην απάντησή σας να συμπεριληφθεί η ερώτηση που κάνατε και η απάντηση που λάβατε σε print screen).

ChatGPT

Απόκτησε το Plus

Ποια είναι η επίδραση των μονάδων ΔΠ(Διανεμημένης Παραγωγής) στο ρεύμα βραχυκύκλωσης σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας;

Σκέφτηκε για 16s >

Επίδραση των μονάδων ΔΠ (Διανεμημένης Παραγωγής) στο ρεύμα βραχυκύκλωσης

Καλή ερώτηση — η παρουσία Διανεμημένης Παραγωγής (DG) αλλάζει ουσιαστικά τη συμπεριφορά των δικτύων διανομής κατά τη διάρκεια βραχυκυκλωμάτων. Παρακάτω συνοψίζω τα κύρια σημεία, πρακτικές συνέπειες και προτάσεις αντιμετώπισης.

Κύριες επιδράσεις

- **Αύξηση συνολικού ρεύματος βραχυκύκλωσης**
Τα DG προσφέρουν επιπλέον πηγές ρεύματος προς το σημείο βραχυκυκλώματος, επομένως το συνολικό I_{sc} μπορεί να αυξηθεί (ανάλογα με τον τύπο και την απόσταση). Αυτό έχει επιπτώσεις σε διακόπτες/ασφάλειες και στην εκτίμηση επιπέδου βραχυκύκλωσης.
- **Αλλαγή κατεύθυνσης ρευμάτων**
Με DG μπορεί να υπάρξουν διπλές ή αντιθετικές συνεισφορές ρεύματος (π.χ. από υπερκείμενο δίκτυο και τοπικό DG), με αποτέλεσμα ρεύματα βραχυκύκλωσης να φθάνουν στο δίκτυο και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Εικόνα 2

- **Είδος συνεισφοράς εξαρτώμενο από τον τύπο DG**
 - *Συγχρονισμένοι σταθμοί (synchronous generators)*: δίνουν σημαντική στιγμιαία συνεισφορά (μπορεί να προσεγγίζει την αμπούλα / βραχυπρόθεσμη ικανότητα της μηχανής).
 - *Ασύγχρονοι (induction) ή σύγχρονοι με μετατροπείς*: η συνεισφορά είναι διαφορετική — οι ασύγχρονοι δίνουν κυρίως αντιδραστική/προσωρινή συνεισφορά, οι μετατροπείς (inverter-based) συχνά **περιορίζουν** το ρεύμα βραχυκύκλωσης μέσω ελέγχου (fault current-limited), οπότε δεν πάντα δίνουν «μεγάλα» ρεύματα όπως ένας συγχρονισμένος μηχανισμός.
- **Αλλαγή λόγου R/X και χρόνων κατάσβεσης**

Η εμφάνιση τοπικών πηγών αλλάζει την ισορροπία αντίστασης/αδράνειας (R/X) που «βλέπει» το βραχυκύκλωμα — αυτό επηρεάζει το μέγεθος των ρευμάτων και την απόκριση των προστασιών.

Πρακτικές συνέπειες

- **Διαστασιολόγηση και βαθμίδωση προστασίας**: συσκευές πρέπει να αντέχουν ή να απομονώνουν αυξημένα ρεύματα. Η επιλεκτικότητα προστασίας (selectivity) μπορεί να χαθεί — δηλαδή μια τοπική ασφάλεια μπορεί να μην απομονώσει πρώτο επειδή άλλη συνεισφορά κρατά το ρεύμα πάνω από το κατώφλι.
- **Απαιτήσεις διακοπτικών ικανοτήτων (interrupting rating)**: υψηλότερα I_{sc} → απαιτούνται διακόπτες/ασφάλειες με μεγαλύτερη διακοπτική ικανότητα.
- **Arc-flash / ασφάλεια προσωπικού**: αυξημένο ρεύμα βραχυκύκλωσης αυξάνει τον κίνδυνο ενέργειας τόξου (arc-flash).
- **Δυσκολία ανίχνευσης βραχυκυκλώματος και απομόνωσης (fault detection/isolation)**: ιδιαίτερα

Εικόνα 3

- **Δυσκολία ανίχνευσης βραχυκυκλώματος και απομόνωσης (fault detection/isolation)**: ιδιαίτερα όταν DG είναι μη-κατευθυντικά ή οι inverters περιορίζουν το ρεύμα.
- **Πιθανότητα «ευσταθεροποίησης» ή «επιμήκυνσης» βραχυκυκλώματος**: κάποιες μονάδες μπορεί να διατηρήσουν ρεύμα για μεγαλύτερο χρόνο, επηρεάζοντας χρόνους απόζευξης.

Εικόνα 4

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ChatGPT επισημαίνει πως η κύρια επίδραση των μονάδων Διανεμημένης Παραγωγής (ΔΠ) στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι η αύξηση του συνολικού ρεύματος βραχυκύκλωσης, μιας και αυτές λειτουργούν ως πηγές ρεύματος που προσδίδουν ρεύμα προς το σημείο που γίνεται το σφάλμα. Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως τόσο η απάντηση του ChatGPT όσο και η δική μας είναι σύμφωνες και ορθές όσον αφορά στο ζήτημα της επίδρασης των μονάδων Διανεμημένης Παραγωγής (ΔΠ) στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

3 Βιβλιογραφία

- [1] Θ. Παπαδόπουλος, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Θεσσαλονίκη, 2025.